

תרגיל בית 12

1. הגדרות/ניסוחים:

א. עבור תת-קבוצה של מרחב מטרי כללי, נסחו משפט שמסכם את כל יחסי הגרירה שקיימים בין שלוש התכונות: סגורה, חסומה, קומפקטית.

ב. הגדירו סדרת קושי במרחב הסדרות החסומות עם נורמת ℓ_∞ .

2. יהיו X, Y מרחבים מטריים, ותהי $f : X \rightarrow Y$ פונקציה.

א. הוכיחו כי f רציפה אם ורק אם לכל $A \subseteq Y$ סגורה, גם $f^{-1}(A) \subseteq X$ סגורה.

ב. נניח f רציפה, ותהי $K \subseteq Y$ קומפקטית. האם בהכרח גם $f^{-1}(K)$ קומפקטית? הוכיחו או הפריכו.

3. יהי $X = C^1[0, 1]$ מרחב כל הפונקציות $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{C}$ בעלות נגזרות רציפות. נגדיר $d : X \times X \rightarrow [0, \infty)$ על ידי

$$d(x, y) = \max_{[0,1]} |f - g| + \max_{[0,1]} |f' - g'|.$$

הוכיחו כי (X, d) מרחב מטרי שלם.

4. א. יהי ℓ_∞ מרחב הסדרות המרוכבות החסומות, עם נורמת סופרמום, כלומר $\|x\|_\infty = \sup_{i \in \mathbb{N}} |x_i|$. הוכיחו כי מרחב זה אינו ספרבילי.

ב. הראו שתת המרחב $c_0 \subseteq \ell_\infty$ של הסדרות המתכנסות ל-0 הוא כן ספרבילי.

5. יהיו $(X_1, d_1), \dots, (X_n, d_n)$ מרחבים מטריים קומפקטיים. נסמן $X = X_1 \times X_2 \times \dots \times X_n$ את המכפלה הקרטזית שלהם יחד עם המטריקה

$$d(x, y) = \left(\sum_{i=1}^n d_i(x_i, y_i)^p \right)^{\frac{1}{p}}$$

כאשר $p \geq 1$ ממשי. הוכיחו כי (X, d) מרחב מטרי קומפקטי.

6. יהיו X, Y מרחבים מטריים כאשר Y קומפקטי, ותהי $f : X \rightarrow Y$ פונקציה. הוכיחו כי f רציפה אם ורק אם הגרף שלה $\{(x, f(x)) : x \in X\}$ הוא תת קבוצה סגורה של $X \times Y$, כאשר המטריקה על $X \times Y$ מוגדרת כמו בשאלה הקודמת.

7. יהי (X, d) מרחב מטרי.

א. הראו שאם $Y_i \subseteq X$ תת מרחב שלם לכל $i \in I$, אז $\bigcap_{i \in I} Y_i$ גם כן שלם.

ב. הראו שאם $Y_i \subseteq X$ תת מרחב שלם לכל $i \in I$, והקבוצה I סופית, אז $\bigcup_{i \in I} Y_i$ גם כן שלם.

ג. הראו שהטענה מסעיף ב לא בהכרח נכונה אם I לא סופית.